一页结论

系统：把 184 份一手材料（18 家内存产业链公司——A 股 15 家、三星/SK 海力士/美光——的年报/半年报与 10-K、BIS 规则原文与 CFR 条文）抽成 45,279 页，切成 **67,210 块**，建「BM25 + 稠密向量」双通道索引，另加两条按需开启的通道——**行标签锚定**（问的是某张表的某一行时，按行标签去那张表里找）与**按公司取证**（问题点名了几家公司，就叫每家公司各自出证）。检索后交模型作答，**每条论断强制带 `[n]` 回原文。**

> **184 是语料记录数，不是材料份数。** 其中 **44 份**是同一份文件被巨潮与深交所各取一次（sha256 完全相同），**唯一文档 140 份。**这 44 份副本已在切块后按 sha256 去掉（只留巨潮那份，故**深交所这一源整源离开语料，来源从 8 个变成 7 个**，引深市公司时出处显示为巨潮），块数从 81,340 降到 67,210。

结果：召回 10/10、答案 10/10

两本账分开记：**召回判的是「检索回来的原文里有没有那条判据」，答案判的是「模型有没有用上它、有没有自己造数」。**混成一笔账，正是上一版看不见问题的原因——第 4 题的答案诚实地写着「材料未覆盖」，而判据照样判「过」。

答案这一本要说得更细：10 道题里只有 4 道设了**专名判据**（第 2 题须点名美光、第 4 题两个科目名都要出现、第 7 题三家都要在切题的块里、第 10 题是必败题），另 6 道**只做数字归属核对**，记录里逐题写明「本题未设答案专名判据」，**不冒充已判过。**数字归属核对的规则是：答案里带千分位、带小数点、或 5 位以上的数，必须能在召回的某一席原文里原样找到（`2024`、`3 个方面` 这类复述性短数按设计不追）。**十道题一个例外都没有**——没有模型自己带来的数。

这个 10 是第四次修正换来的，前三次都不算数

- **第一次 10/10 是假的。** 判据是 `HBM`、`2024`、`营业` 这类词，它们在现行库里仍分别出现在 **498 / 16,587 / 4,384** 块里（当时代码看到的是去重前的库，量级相同）——任何一块都能让它通过，测的是「程序没崩」。戳破它的是一张页面截图：第 4 题答「材料未覆盖」，判据仍判过。
- **第二次 7/10 也是虚的。** 加了结构判据，但第 2 题写明的 `require_company` `judge()` **从来没读**（声明了却没接线的开关）；第 7 题数的是「任意三家」，不是「问的那三家」。
- **第三次 6/10 是真的。** 四道题的根因各不相同且都可复现：跨公司霸榜（Q2/Q7）、口径题（Q4）、库边界（Q8）。
- **第四次 10/10 之前，还有一次对账。** 2026-10-15 那次跑出 10/10 之后，四份产物一对账发现：`chunks.jsonl`、`vectors.npy`、`chunks.sqlite` 都是去重后的 **67,210 块**，**BM25 索引却还停在 2026-10-04 的 81,895 块**（索引里 14,948 个块已不存在；现行语料里 263 块根本不在索引里）。也就是说，那一次是**旧文本的 BM25 配新语料的向量**一起跑的。重建索引、重跑十题，**逐题判定不变**——但这个「不变」是被验证过的，不是被假定的。对账脚本：`scripts/checks/t_index_consistency.py`。

> 一个永远通过的判据，和一个不存在的判据一样没用，但更危险——它给人「已经测过」的错觉。每写一条判据都要反问两句：**不回答这个问题，是不是也能通过？答错了、没答，是不是反而能通过？**第 2 题两种都撞上过。

四条没召回的路径，是怎么修的

题目	原来的现象	修法	现在的证据

题目	原来的现象	修法	现在的证据
Q2 美光 HBM 表述	美光只占 **1/8** 席，被 SK 海力士与三星占满	**按公司取证**：点名哪家，哪家先出证；**轮转发牌**而不是按分排	8 席**全部来自美光**（`sec` 单一来源）
Q4 两个口径差在哪	含 `营业总收入` 的那块 BM25 第 39、稠密 100 名外，融合后进不了前 8	**行标签锚定通道**：按行标签而不是整块相似度去那张表里找；口径锚命中块**先领 `k//2` 席**；配套**表头修复**（行列归属）	前 8 里 **3 席**来自江波龙合并利润表，`营业总收入` 逐字命中
Q7 三家全景	三星 **0 条**；判「跨三家」数的是任意三家	同 Q2；且判据改成 `{公司：主题词}` ——须出现在**含该主题词**的块里	三星电子 ×4、美光 ×4、SK 海力士 ×4，**点名三家各自出证**
Q8 A 股怎么披露	14 席里混进 7 条 BIS 规则文本	**席位属于公司，不属于通道**：点名公司轮转各领一席，规则文本挤不进来	14 席来自 **14 家 A 股公司**，库 B **0 席**

一句话：**三条通道各管一件事——字面管型号，语义管中英跨越，行标签管口径；席位分配决定「问谁就答谁」。** 这些都不是先验设计，是四道题逼出来的，其中两条还带着负结果：按来源/按库限席试过，**修好一题弄坏另一题**，不可采纳。

边界（必须写明，不能糊过去）

- **表头已修，全库归过类。** 老师批改的两条——「先修行列与口径」「正确页码不能证明数字归属正确」——落到代码上是表头修复：旧实现把跨页续页顶部的一行**残标签**当成表头，给下面每个数字盖上一个错名字（江波龙 `二、营业总成本` 被盖上「利息收入」）。四处已回原 PDF 逐字核对（`表头修复对照.md`）；全库 26,864 张表用**旧实现（从 git 取出原样加载）与新实现各跑一遍**：旧表头配当表头的 **84.9%** 未变，**15.0%（4,043 张）**旧表头不配——其中 **270 张**换到了可信表头、**3,773 张**改成「宁可无表头也不猜」，**D 类回归 0 张**（脚本 `checks/t_header.py`）。另查出 4.3% 的「幻影表」是 `table_ok` 把成段文字当表格收了进来，与表头修改无关，**没有修。**
- `section` **字段会标错**：有块的正文是三星 ASP 讨论，`section` 却写成 `VI. Outstanding shares`。公司、页码准，**章节名会张冠李戴**，引用前须核正文。
- **第 8 题问的 15 家里，有 1 家出不起证**（块数太少，被公司通道跳过），实际覆盖 14 家。这是口径，不是掩饰。
- **价格一手口径不可得**（在付费墙后）：论文只写边界，不自己拼价格数。
- **台湾两家未纳入**（MOPS 证书链问题，不关 TLS 校验），三家寡头的全景只覆盖美光/三星/SK 海力士。

一句话：这套系统真正的本事不是「能答」，而是**答错的地方能被指出来**——判据栽过三次跟头、索引对过一次账，每一次都是先把「它为什么通过」问清楚，再去改代码；最后留下的不是 10 个字面分，是 10 条能回到原文、能重跑、能被证伪的记录。跨公司取证、口径锚、库边界这三条，本质上都是同一件事：**把「问的是谁、问的是哪一行、问的是哪个库」当成检索条件，而不是当成提示词。**

配套：`十道题-检索记录.md`（逐题召回、改写查询、来源构成、席位构成）、`表头修复对照.md`（行列归属修前/修后原文）、`口径表.md`（易混指标登记簿）、`来源清单.md`（18 家官方来源与 sha256）。